

Correction du devoir surveillé 3.

Exercice 1

Partie 1 : Résultats préliminaires

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4} - \frac{(e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4} \\ &= \frac{2 - (-2)}{4}\end{aligned}$$

$$\boxed{\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1.}$$

2°) a) On sait que ch et sh sont définies sur $\mathbb{R}$, et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch}(x) \geq 1 > 0$, donc th est bien définie sur $\mathbb{R}$.

b) Par quotient de fonctions dérivables, th est dérivable, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{th}'(x) = \frac{\operatorname{sh}'(x) \operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}'(x)}{\operatorname{ch}^2(x)} = \frac{\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x)}{\operatorname{ch}^2(x)} = \boxed{\frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}}.$$

$$3^\circ) \quad \operatorname{ch}(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{10}{3 \times 2} = \boxed{\frac{5}{3}};$$

$$\operatorname{sh}(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} - e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{2} = \frac{8}{3 \times 2} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

$$\text{Donc } \operatorname{th}(\ln 3) = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

Partie 2 : Étude d'une première suite

4°) ch est continue et ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)}\right)^n$ est bien définie et continue sur le segment $[0, \ln 3]$. Donc, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n \text{ existe}}.$

5°)

$$u_0 = \int_0^{\ln 3} 1 \, dx = [x]_0^{\ln 3} = \boxed{\ln 3}.$$

D'après les question 2.b et 3

$$u_2 = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} \, dx = [\operatorname{th}(x)]_0^{\ln 3} = \operatorname{th}(\ln 3) - \operatorname{th}(0) = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

($\operatorname{th}(0) = 0$ car $\operatorname{sh}(0) = 0$).

6°) On a $u_1 = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\text{ch}(x)} dx = \int_0^{\ln 3} \frac{\text{ch}(x)}{\text{ch}^2(x)} dx = \int_0^{\ln 3} \frac{\text{ch}(x)}{1 + \text{sh}^2(x)} dx$ d'après la question 1.

On pose $t = \text{sh}(x)$; la fonction sh est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \ln 3]$.

On a alors $dt = \text{ch}(x) dx$.

Si $x = 0$, $t = 0$, et si $x = \ln 3$, $t = \frac{4}{3}$ d'après la question 3.

Ainsi, par changement de variable :

$$u_1 = \int_0^{\frac{4}{3}} \frac{1}{1+t^2} dt = [\text{Arctan}(t)]_0^{\frac{4}{3}} = \boxed{\text{Arctan}\left(\frac{4}{3}\right)}.$$

7°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$u_{n+2} = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{(\text{ch}(x))^{n+2}} dx = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{(\text{ch}(x))^n} \frac{1}{(\text{ch}(x))^2} dx.$$

Posons $f : x \mapsto \frac{1}{(\text{ch}(x))^n} = (\text{ch}(x))^{-n}$ et $g = \text{th}$.

Ce sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \ln 3]$, et pour tout $x \in [0, \ln 3]$,

$$f'(x) = -n \text{sh}(x) (\text{ch}(x))^{-n-1} = \frac{-n \text{sh}(x)}{(\text{ch}(x))^{n+1}} \quad g'(x) = \frac{1}{(\text{ch}(x))^2}.$$

Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= \left[\frac{1}{(\text{ch}(x))^n} \text{th}(x) \right]_0^{\ln 3} - \int_0^{\ln 3} \frac{-n \text{sh}(x)}{(\text{ch}(x))^{n+1}} \text{th}(x) dx \\ &= \frac{1}{(\text{ch}(\ln 3))^n} \text{th}(\ln 3) - \frac{1}{(\text{ch}(0))^n} \text{th}(0) + n \int_0^{\ln 3} \frac{\text{sh}(x)}{(\text{ch}(x))^{n+1}} \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} dx \\ &= \frac{1}{\left(\frac{5}{3}\right)^n} \frac{4}{5} + n \int_0^{\ln 3} \frac{\text{ch}^2(x) - 1}{(\text{ch}(x))^{n+2}} dx \quad \text{car } \text{sh}^2(x) = \text{ch}^2(x) - 1 \text{ par la question 1} \\ &= \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + n \int_0^{\ln 3} \left(\frac{1}{(\text{ch}(x))^n} - \frac{1}{(\text{ch}(x))^{n+2}} \right) dx \\ &= \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + n \int_0^{\ln 3} \frac{1}{(\text{ch}(x))^n} dx - \int_0^{\ln 3} \frac{1}{(\text{ch}(x))^{n+2}} dx \\ u_{n+2} &= \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + nu_n - nu_{n+2} \\ (n+1)u_{n+2} &= \frac{4 \times 3^n}{5^{n+1}} + nu_n \\ \boxed{u_{n+2} &= \frac{4 \times 3^n}{(n+1)5^{n+1}} + \frac{n}{n+1} u_n.} \end{aligned}$$

8°) a) Posons, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \text{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2}$.

f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

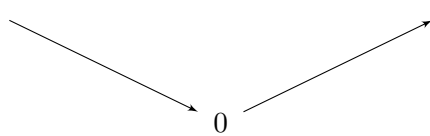
$$f'(x) = \text{sh}(x) - x, \quad f''(x) = \text{ch}(x) - 1.$$

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\text{ch}(x) \geq 1$, et la valeur 1 est atteinte uniquement en 0.

Donc $f'' \geq 0$ et f'' ne s'annule qu'en 0.

On en tire que f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On remarque que $f'(0) = 0$, donc on en déduit le signe de f' et les variations de f :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f			

Ainsi, f possède un minimum en 0 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq f(0) = 0$, d'où :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, \text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}}.$$

b) Méthode 1

Pour $n = 0$, l'inégalité est évidente (c'est une égalité).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. $\text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2} \geq 0$ d'après la question précédente.

Comme $t \mapsto t^n$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$, on a $(\text{ch}(x))^n \geq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^n$.

Or, d'après la formule du binôme de Newton, $\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \left(\frac{x^2}{2}\right)^k$.

Les deux premiers termes de cette somme (on a $n \geq 1$) sont :

$$\binom{n}{0} \left(\frac{x^2}{2}\right)^0 = 1 \text{ et } \binom{n}{1} \frac{x^2}{2} = n \frac{x^2}{2}.$$

Les autres termes éventuels sont positifs, donc $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \left(\frac{x^2}{2}\right)^k \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$.

Ainsi, on a bien $\boxed{\text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}}$.

Méthode 2

Fixons $x \in \mathbb{R}$. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : \text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$.

- Pour $n = 0$, $(\text{ch}(x))^0 = 1$ et $1 + n \frac{x^2}{2} = 1$, donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.
- Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé.

On a donc $\text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}$, et d'après la question précédente, $\text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$. Puisque tout est positif, on peut multiplier ces inégalités :

$$\text{ch}^n(x) \text{ch}(x) \geq \left(1 + n \frac{x^2}{2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{2}\right) = 1 + n \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$$

$$\text{d'où } \text{ch}^{n+1}(x) \geq 1 + (n+1) \frac{x^2}{2} \text{ car } \frac{x^4}{4} \geq 0$$

Ainsi $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

- Conclusion : $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2}, \text{ ceci pour tout } x \in \mathbb{R}}.$

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour tout $x \in [0, \ln 3]$, on a $\text{ch}^n(x) \geq 1 + n \frac{x^2}{2} > 0$, donc $0 \leq \frac{1}{\text{ch}^n(x)} \leq \frac{1}{1 + n \frac{x^2}{2}}$.

Par croissance de l'intégrale sur $[0, \ln 3]$:

$$0 \leq \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\text{ch}^n(x)} dx \leq \int_0^{\ln 3} \frac{1}{1 + n \frac{x^2}{2}} dx$$

$$\text{Or } \int_0^{\ln 3} \frac{1}{1 + n \frac{x^2}{2}} dx = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{n}x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx = \left[\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{n}} \operatorname{Arctan} \left(\frac{\sqrt{n}x}{\sqrt{2}} \right) \right]_0^{\ln 3} = \sqrt{\frac{2}{n}} \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \ln 3 \right).$$

On a donc bien, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$0 \leq u_n \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \ln 3 \right).$$

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\leq \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \ln 3 \right) \leq \frac{\pi}{2}$.

Donc, comme $\sqrt{\frac{2}{n}} \geq 0$, $\sqrt{\frac{2}{n}} \operatorname{Arctan} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} \ln 3 \right) \leq \sqrt{\frac{2}{n}} \frac{\pi}{2}$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq u_n \leq \frac{\pi}{\sqrt{2n}}$.

Comme $\frac{\pi}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, d'après le théorème des gendarmes, $\boxed{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$.

Partie 3 : Étude d'une seconde suite

9°) Soit $q \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$. $\sum_{k=0}^n (-1)^k q^k = \sum_{k=0}^n (-q)^k = \frac{1 - (-q)^{n+1}}{1 - (-q)}$ car $-q \neq 1$ puisque $q \in \mathbb{R}_+$.

Donc, $\boxed{\sum_{k=0}^n (-1)^k q^k = \frac{1 - (-q)^{n+1}}{1 + q} = \frac{1 + (-1)^n q^{n+1}}{1 + q}}$ car n et $n + 2$ ont même parité.

10°) Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Par ce qui précède (on a bien $\frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \in \mathbb{R}_+$),

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\operatorname{ch}^k(x)} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \right)^k = \frac{1 + (-1)^n \left(\frac{1}{\operatorname{ch}(x)} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}} = \frac{\operatorname{ch}(x)}{\operatorname{ch}^{n+1}(x)} \frac{\operatorname{ch}^{n+1}(x) + (-1)^n}{\operatorname{ch}(x) + 1}.$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\operatorname{ch}^k(x)} = \frac{\operatorname{ch}^{n+1}(x) + (-1)^n}{\operatorname{ch}^n(x)(\operatorname{ch}(x) + 1)}}.$$

11°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} I_n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\operatorname{ch}^k(x)} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\operatorname{ch}^k(x)} dx \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{\operatorname{ch}^{n+1}(x) + (-1)^n}{\operatorname{ch}^n(x)(\operatorname{ch}(x) + 1)} dx \quad \text{par la question précédente} \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{\operatorname{ch}(x)}{\operatorname{ch}(x) + 1} dx + (-1)^n \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\operatorname{ch}^n(x)(\operatorname{ch}(x) + 1)} dx \\ &\quad \boxed{I_n = v_0 + (-1)^n v_{n+1}.} \end{aligned}$$

12°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$\forall x \in [0, \ln 3]$, $1 + \operatorname{ch}(x) \geq \operatorname{ch} x$ et $\operatorname{ch}^{n-1}(x) \geq 0$ Donc $\operatorname{ch}^{n-1}(x)(\operatorname{ch} x + 1) \geq \operatorname{ch}^n x$.

Comme les termes sont strictement positifs, il vient : $0 \leq \frac{1}{\operatorname{ch}^{n-1}(x)(\operatorname{ch} x + 1)} \leq \frac{1}{\operatorname{ch}^n x}$.

Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\operatorname{ch}^{n-1}(x)(\operatorname{ch} x + 1)} dx \leq \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\operatorname{ch}^n x} dx$.

Ainsi, $\boxed{0 \leq v_n \leq u_n}$.

Or par la question 8d, (u_n) converge vers 0.

Donc, par le théorème d'encadrement, $\boxed{\text{la suite } (v_n) \text{ converge vers 0.}}$

13°) a) Méthode 1 :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{t^2 + 1}{t(t+1)^2} = \frac{(t^2 + 2t + 1) - 2t}{t(t+1)^2} = \frac{(t+1)^2 - 2t}{t(t+1)^2} = \frac{1}{t} - \frac{2}{(t+1)^2}.$$

$$\boxed{\text{On pose } a = 1 \text{ et } b = -2}. \text{ Alors, } \boxed{\text{pour } t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}, \frac{t^2 + 1}{t(t+1)^2} = \frac{a}{t} + \frac{b}{(t+1)^2}}.$$

Méthode 2 :

Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$. Soit a et b des réels.

$$\frac{a}{t} + \frac{b}{(t+1)^2} = \frac{a(t+1)^2 + bt}{t(t+1)^2} = \frac{at^2 + t(2a+b) + a}{t(t+1)^2}.$$

$$\text{Pour que } \frac{a}{t} + \frac{b}{(t+1)^2} = \frac{t^2 + 1}{t(t+1)^2}, \text{ il suffit que } \begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \quad \text{i.e. } a = 1 \text{ et } b = -2.$$

b)

$$\begin{aligned} v_0 &= \int_0^{\ln 3} \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{ch} x + 1} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2} + 1} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x} + 2} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} + 1 + 2e^x} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2} dx \\ &= \int_0^{\ln 3} \frac{e^{2x} + 1}{e^x(e^x + 1)^2} e^x dx \end{aligned}$$

On pose $t = e^x$, $x \mapsto e^x$ est de classe C^1 sur $[0, \ln 3]$.

On note : $dt = e^x dx$.

Si $x = 0$ alors $t = 1$

Si $x = \ln 3$ alors $t = 3$.

Par le théorème du changement de variables, $v_0 = \int_1^3 \frac{t^2 + 1}{t(t+1)^2} dt$.

Par la question précédente, $v_0 = \int_1^{\ln 3} \left(\frac{1}{t} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt = [\ln |t|]_1^3 + 2 \left[\frac{1}{t+1} \right]_1^3$.

Donc, $v_0 = \ln 3 + 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right)$.

Finalement, $\boxed{v_0 = \ln 3 - \frac{1}{2}}$.

14°) $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n = v_0 + (-1)^n v_{n+1}$ par 11.

(v_n) converge vers 0 donc la suite (v_{n+1}) converge vers 0.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ et $v_{n+1} \geq 0$, donc $-v_{n+1} \leq (-1)^n v_{n+1} \leq v_{n+1}$. Par le théorème d'encadrement, la suite $((-1)^n v_{n+1})$ converge vers 0.

Finalement, par somme, (I_n) converge vers v_0 i.e. $\boxed{(I_n) \text{ converge vers } \ln 3 - \frac{1}{2}}.$

Exercice 2

Notons $I =]-1, 1[$ et $(E) : (1 - x^2)y'(x) + xy(x) = x^2 - 1$.

Pour tout $x \in I$, $1 - x^2 \neq 0$, donc sur I , $(E) \iff y'(x) + \frac{x}{1 - x^2}y(x) = -1$.

C'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1.

- Résolution de l'équation homogène $(H) : y'(x) + \frac{x}{1 - x^2}y(x) = 0$:

Pour tout $x \in I$, $\frac{x}{1 - x^2} = \frac{-1}{2} \frac{-2x}{1 - x^2}$.

Donc une primitive sur I de $x \mapsto \frac{x}{1 - x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{2} \ln(|1 - x^2|)$ i.e. $x \mapsto -\frac{1}{2} \ln(1 - x^2)$.

Les solutions de (H) sur I sont les $x \mapsto \lambda e^{\frac{1}{2} \ln(1 - x^2)}$, i.e. les $x \mapsto \lambda \sqrt{1 - x^2}$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Recherche d'une solution particulière par la méthode de variation de la constante :

On pose $y_p : x \mapsto \lambda(x)\sqrt{1 - x^2}$, avec $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

Sur I , $x \mapsto 1 - x^2$ est dérivable et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. Comme $t \mapsto \sqrt{t}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, par composition et par produit, y_p est dérivable sur I , et pour tout $x \in I$,

$$y_p'(x) = \lambda'(x)\sqrt{1 - x^2} + \lambda(x) \frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}} = \lambda'(x)\sqrt{1 - x^2} - \frac{x\lambda(x)}{\sqrt{1 - x^2}}$$

On résout :

$$\begin{aligned} y_p \text{ solution de } (E) \text{ sur } I &\iff \forall x \in I, \lambda'(x)\sqrt{1 - x^2} - \frac{x\lambda(x)}{\sqrt{1 - x^2}} + \frac{x}{1 - x^2}\lambda(x)\sqrt{1 - x^2} = -1 \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x)\sqrt{1 - x^2} = -1 \\ &\iff \forall x \in I, \lambda'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \text{ car } x \mapsto 1 - x^2 \text{ ne s'annule pas sur } I \end{aligned}$$

Prenons $\lambda : x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$; alors $y_p : x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)\sqrt{1 - x^2}$ est une solution particulière de (E) sur I .

- Conclusion :

Les solutions de (E) sur I sont les fonctions de la forme :

$$x \mapsto (\lambda + \operatorname{Arccos}(x))\sqrt{1 - x^2}, \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Exercice 3

Question préliminaire :

La fonction $f : x \mapsto \frac{1 - \ln x}{x^2}$ est bien définie et continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, donc $F : x \mapsto \int_1^x f(t) dt$ sera une primitive de f sur $\mathbb{R}_+^*$.

Fixons $x \in \mathbb{R}_+^*$ et calculons $F(x) = \int_1^x \frac{-1}{t^2}(\ln t - 1) dt$.

Les fonctions $u : t \mapsto \ln t - 1$ et $v : t \mapsto \frac{1}{t}$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$, $u'(t) = \frac{1}{t}$ et $v'(t) = -\frac{1}{t^2}$.

Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \left[\frac{1}{t} (\ln t - 1) \right]_1^x - \int_1^x \frac{1}{t} \frac{1}{t} dt \\
 &= \frac{1}{x} (\ln x - 1) + 1 + \int_1^x \frac{-1}{t^2} dt \\
 &= \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1 + \left[\frac{1}{t} \right]_1^x \\
 &= \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1 + \frac{1}{x} - 1 \\
 &= \frac{\ln x}{x}
 \end{aligned}$$

Ainsi $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1 - \ln x}{x^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

1°) a) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On pose $y : x \mapsto x^\alpha$. y est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $y'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ et $y''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$.

$$\begin{aligned}
 y \text{ solution de } (H) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^2 \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2} - x \alpha x^{\alpha-1} + x^\alpha = 0 \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, (\alpha(\alpha-1) - \alpha + 1)x^\alpha = 0 \\
 &\iff \alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \text{ car pour tout } x \in \mathbb{R}_+^*, x^\alpha \neq 0 \\
 &\iff (\alpha-1)^2 = 0 \\
 &\iff \alpha = 1
 \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{\alpha = 1}$ est la seule valeur pour laquelle $x \mapsto x^\alpha$ soit solution de l'équation (H).

b) On a donc, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $z(x) = \frac{y(x)}{x}$. Comme y et $x \mapsto x$ sont deux fois dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$, par quotient, z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$y(x) = xz(x), \quad y'(x) = xz'(x) + z(x), \quad y''(x) = xz''(x) + 2z'(x).$$

y solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned}
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^2 y''(x) - x y'(x) + y(x) = 1 - \ln(x) \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^3 z''(x) + 2x^2 z'(x) - x^2 z'(x) - xz(x) + xz(x) = 1 - \ln x \\
 &\iff \boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+^*, z''(x) + \frac{1}{x} z'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^3}}
 \end{aligned}$$

Ainsi y vérifie (E) si et seulement si z vérifie (E') : $z''(x) + \frac{1}{x} z'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^3}$

c) (E_1) est une équation différentielle linéaire du premier ordre.

- Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ est $\ln$, donc les solutions de l'équation homogène associée sont les

$$x \mapsto \lambda \exp(-\ln x), \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{i.e.} \quad x \mapsto \frac{\lambda}{x}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

- On recherche une solution particulière par la méthode de la variation de la constante :
On pose : $Z_p : x \mapsto \lambda(x) \frac{1}{x}$ où $\lambda : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable. Z_p est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ par produit, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $Z_p'(x) = \lambda'(x) \frac{1}{x} - \lambda(x) \frac{1}{x^2}$. On résout :

$$\begin{aligned}
 Z_p \text{ est solution de } (E_1) &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \lambda'(x) \frac{1}{x} - \lambda(x) \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \lambda(x) \frac{1}{x} = \frac{1 - \ln x}{x^3} \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{\lambda'(x)}{x} = \frac{1 - \ln x}{x^3} \\
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \lambda'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}
 \end{aligned}$$

Prenons $\lambda : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$; c'est alors une primitive de $x \mapsto \frac{1 - \ln x}{x^2}$ d'après la question préliminaire, donc $Z_p : x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$ est une solution particulière de (E_1) .

- Les solutions de (E_1) sont donc les : $x \mapsto \frac{\lambda}{x} + \frac{\ln x}{x^2}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

d) Pour $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, en reprenant les notations de la question b :

$$\begin{aligned}
 y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* &\iff z' \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, z'(x) = \frac{\lambda}{x} + \frac{\ln x}{x^2} \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, z'(x) = \frac{\lambda}{x} - \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \\
 &\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, z(x) = \lambda \ln x - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + \mu \\
 &\quad \text{car } \mathbb{R}_+^* \text{ est un intervalle et grâce à la question préliminaire} \\
 &\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) = \lambda x \ln x - \ln x - 1 + \mu x
 \end{aligned}$$

Les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont donc les $x \mapsto \lambda x \ln x - (\ln x + 1) + \mu x$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

2°) a) La fonction w est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions deux fois dérivables. On a, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$w(t) = y(e^t), \quad w'(t) = e^t \cdot y'(e^t), \quad w''(t) = (e^t)^2 y''(e^t) + e^t y'(e^t).$$

y solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\begin{aligned}
 &\iff \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x^2 y''(x) - x y'(x) + y(x) = 1 - \ln(x) \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, (e^t)^2 y''(e^t) - e^t y'(e^t) + y(e^t) = 1 - \ln(e^t) \quad \text{car exp est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, (e^t)^2 y''(e^t) + e^t y'(e^t) - 2e^t y'(e^t) + y(e^t) = 1 - t \\
 &\iff \forall t \in \mathbb{R}, w''(t) - 2w'(t) + w(t) = 1 - t \\
 &\iff w \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

b) (E_2) est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

- Son équation caractéristique est $r^2 - 2r + 1 = 0$, dont l'unique solution est 1. Donc les solutions de l'équation homogène associée à (E_2) sont les $t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
- Posons maintenant $w_p : t \mapsto at + b$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Alors w_p est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $t \in \mathbb{R}$, $w_p'(t) = a$, $w_p''(t) = 0$. On résout :

$$\begin{aligned}
 w_p \text{ solution de } (E_2) &\iff \forall t \in \mathbb{R}, 0 - 2a + at + b = 1 - t \\
 &\iff \begin{cases} a = -1 \\ b - 2a = 1 \end{cases} \quad \text{par unicité des coefficients d'un polynôme} \\
 &\iff \begin{cases} a = -1 \\ b = -1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

- Les solutions de (E_2) sont donc les $t \mapsto (\lambda t + \mu)e^t - t - 1$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$

c) Pour $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, en reprenant les notations de la question b :

$$\begin{aligned}
 y \text{ solution de } (E) \text{ sur } \mathbb{R}_+^* &\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall t \in \mathbb{R}, w(t) = (\lambda t + \mu)e^t - t - 1 \\
 &\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, w(\ln x) = (\lambda \ln x + \mu)e^{\ln x} - \ln x - 1 \\
 &\quad \text{car ln est une bijection de } \mathbb{R}_+^* \text{ dans } \mathbb{R} \\
 &\iff \exists (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) = \lambda x \ln x + \mu x - \ln x - 1
 \end{aligned}$$

On retrouve que les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les $x \mapsto \lambda x \ln x - (\ln x + 1) + \mu x$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.